

DS-BW-40C-2 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ-инерциальная навигация

DS-BW-40C-2 (с амортизацией)



ВОГ-ИНС + GNSS

гироскопы $\pm 800^\circ/\text{с}$ курс $\leq 0.2^\circ$ дрейф $\leq 0.2^\circ/\text{ч}$

с амортизацией

Твердотельная инерциальная навигационная система на волоконно-оптических гироскопах с виброразвязкой (амортизацией). ВОГ-IMU + акселерометры + GNSS-приёмник и вычислитель; бесплатформенное счисление с фильтром Калмана.

Выдаёт курс, крен, тангаж, скорость, положение, угловую скорость и ускорение. Поддержка статического, качкового и подвижного выравнивания.

Применение: навигация и стабилизация подвижных носителей, курсовертикаль, мини-ИНС.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-BW-40C-2

ПАРАМЕТР	DS-BW - 40C - 2
Тип	ВОГ-ИНС + ГНСС (3×ВОГ + 3×акс), с виброразвязкой
Гироскоп — диапазон	$\pm 800^\circ/\text{с}$
Гироскоп — стаб. нуля (комн., 10 с, 1σ)	$\leq 0.2^\circ/\text{ч}$
Гироскоп — стаб. нуля (полн. темп., 100 с, 1σ)	$\leq 0.5^\circ/\text{ч}$
Гироскоп — повторяемость нуля (1σ)	$\leq 0.5^\circ/\text{ч}$
Гироскоп — ARW	$\leq 0.02^\circ/\sqrt{\text{ч}}$
Гироскоп — нелинейность / повтор. МК	$\leq 100 \text{ ppm}$
Гироскоп — полоса	$\geq 200 \text{ Гц}$
Акселерометр — диапазон	$\pm 16 \text{ g}$
Акселерометр — стаб. нуля (комн., 10 с)	$\leq 0.1 \text{ мг}$
Акселерометр — стаб. нуля (полн. темп.)	$\leq 0.5 \text{ мг}$
Акселерометр — нелинейность / повтор. МК	$\leq 300 \text{ ppm}$

ПАРАМЕТР	DS-BW-40C-2
Курс — выставка / чистая ИНС / комбинир. (1σ)	$\leq 1^\circ / \leq 0.2^\circ$ (1 ч) / $\leq 0.2^\circ$
Крен/тангаж — выставка / ИНС / комбинир. (1σ)	$\leq 0.1^\circ / \leq 0.1^\circ$ (1 ч) / $\leq 0.06^\circ$
Скорость (1σ)	≤ 0.03 м/с (комбинир.) · ≤ 3 м/с (ИНС, 10 мин)
Позиция (1σ)	≤ 2 м (одиноч.) · ≤ 0.05 м (RTK) · ≤ 1 км (ИНС, 10 мин)
Высота (1σ)	≤ 3 м (одиноч.) · ≤ 0.05 м (RTK)
Время выставки	≤ 6 мин
Частота выдачи	ИНС ≤ 100 Гц · IMU ≤ 1000 Гц
Питание	12–30 В (<10 Вт)
Интерфейс	RS422
Рабочая температура	–40...+60 °C
Габариты	70×65×54 мм
Масса	≤ 500 г